Hệ thống tư vấn pháp lý: Hỗ trợ tra cứu thủ tục hành chính

Bùi Xuân Hoan
FPT University
Ho Chi Minh City, Vietnam
bhoan2006@gmail.com

Phạm Lê Minh
FPT University
Ho Chi Minh City, Vietnam
minhlek332@gmail.com

Phan Văn Tú
FPT University
Ho Chi Minh City, Vietnam
vantu12772@gmail.com

Tóm tắt*—Nghiên cứu này trình bày Hệ thống tư vấn pháp lý, một hệ thống hỏi đáp hỗ trợ tra cứu các thủ tục hành chính thuộc phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống có thể xử lý nhiều yêu cầu (intent) trong một câu hỏi và duy trì ngữ cảnh qua nhiều lượt hội thoại. Kiến trúc sử dụng mô hình Qwen3-8B lượng tử hóa 4-bit để lập kế hoạch ngữ nghĩa, kết hợp LangGraph để điều phối kiểm tra, sửa kế hoạch và thực thi. Các yêu cầu được xử lý thông qua tra cứu dữ liệu có cấu trúc; câu trả lời được kiểm tra liên kết giữa thủ tục, trường thông tin và bằng chứng nguồn. Hệ thống hỗ trợ tối đa tám intent trong một tin nhắn và quản lý ngữ cảnh của hai thủ tục gần nhất. Trên bộ 500 câu hỏi cơ bản được xây dựng dựa trên 36 thủ tục trong tập dữ liệu và lựa chọn sau thử nghiệm, hệ thống trả lời đúng 500/500 câu, với thời gian phản hồi trung bình 2,59 giây và P95 đạt 4,03 giây. Bên cạnh đó, bộ kiểm thử hồi quy DEV gồm 143 lượt hỏi được sử dụng để đánh giá khả năng xử lý nhiều intent với các trường thông tin xen kẽ, duy trì và chuyển đổi ngữ cảnh, truy vấn ngược theo điều kiện, nhận diện yêu cầu ngoài phạm vi và xử lý thiếu dữ liệu. Hệ thống đạt 140/143 lượt đúng, tương đương 97,90%. Kết quả cho thấy tính khả thi của việc kết hợp lập kế hoạch ngữ nghĩa với thực thi dựa trên bằng chứng trong hỗ trợ tra cứu thủ tục hành chính. Tuy nhiên, các kết quả phản ánh phạm vi những bộ kiểm thử đã sử dụng, chưa đại diện cho độ chính xác trên mọi cách diễn đạt của người dùng.

***Từ khóa*—tư vấn pháp lý, thủ tục hành chính, mô hình ngôn ngữ lớn, multi-intent, hội thoại nhiều lượt, bằng chứng nguồn.**

I. Giới thiệu

Tra cứu thủ tục hành chính đòi hỏi người dân xác định nhiều thông tin như thành phần hồ sơ, lệ phí, thời gian giải quyết và nơi tiếp nhận. Trong quá trình trao đổi, người dùng có thể hỏi nhiều thủ tục trong cùng một tin nhắn, xen kẽ các trường thông tin hoặc sử dụng những cách tham chiếu như "thủ tục đó" và "hai thủ tục vừa hỏi". Vì vậy, hệ thống hỗ trợ tra cứu cần hiểu đúng từng yêu cầu, duy trì ngữ cảnh và tránh gán thông tin của thủ tục này sang thủ tục khác.

Mô hình ngôn ngữ lớn có thể hỗ trợ diễn giải câu hỏi tự nhiên và nhận diện intent của người dùng. Những mô hình đa ngôn ngữ như Qwen3 cung cấp nền tảng để triển khai khả năng này. Tuy nhiên, khả năng sinh văn bản không tự bảo đảm tính chính xác của thông tin được trả lời. Đối với thủ tục hành chính, hệ thống cần phân biệt thông tin có bằng chứng với thông tin còn thiếu, đồng thời nhận diện những yêu cầu vượt ngoài phạm vi dữ liệu. Điều này đặt ra yêu cầu kết hợp khả năng hiểu ngôn ngữ với cơ chế kiểm tra và thực thi có kiểm soát.

Bài báo này trình bày Hệ thống tư vấn pháp lý, hỗ trợ tra cứu 36 thủ tục hành chính thuộc phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống sử dụng mô hình ngôn ngữ để lập kế hoạch xử lý câu hỏi, trong khi việc tra cứu và kết xuất thông tin được thực hiện trên dữ liệu có cấu trúc cùng bằng chứng nguồn. Trọng tâm của nghiên cứu là xử lý nhiều intent với các trường thông tin xen kẽ, quản lý ngữ cảnh hội thoại và hỗ trợ truy vấn ngược theo điều kiện. Các thực nghiệm đánh giá chất lượng câu trả lời, tính đầy đủ của bằng chứng và hiệu năng phản hồi nhằm xác định khả năng ứng dụng cũng như những giới hạn của hệ thống trong phạm vi dữ liệu đã xây dựng.

II. Kiến trúc hệ thống

Phần này trình bày kiến trúc của Hệ thống tư vấn pháp lý, bao gồm các thành phần tiếp nhận yêu cầu, quản lý hội thoại, lập kế hoạch ngữ nghĩa, tra cứu dữ liệu và kiểm tra bằng chứng. Kiến trúc phân tách khả năng hiểu ngôn ngữ của mô hình với quá trình thực thi và cung cấp thông tin từ dữ liệu nguồn.

A. Tổng quan kiến trúc

Kiến trúc tổng thể được thể hiện trong Fig. 1. Hệ thống gồm bốn nhóm thành phần chính: lớp người dùng và dịch vụ ứng dụng; bộ điều phối lập kế hoạch và thực thi; lớp dữ liệu và lưu trữ; lớp kiểm tra bằng chứng và trình bày kết quả.

Khi người dùng gửi câu hỏi, backend tiếp nhận và đưa yêu cầu vào hàng đợi. Worker nạp ngữ cảnh hội thoại, chuyển câu hỏi đến mô hình để tạo kế hoạch có cấu trúc, sau đó kiểm tra kế hoạch trước khi thực thi. Mỗi intent được xử lý riêng để xác định thủ tục, trường thông tin và bằng chứng tương ứng. Kết quả được kiểm tra, lưu cùng trạng thái hội thoại và trả về giao diện.

B. Lớp giao tiếp và tiếp nhận yêu cầu

Giao diện React cung cấp chức năng gửi câu hỏi, xem lịch sử hội thoại, theo dõi trạng thái xử lý và kiểm tra nguồn tham chiếu. Người dùng truy cập qua gateway HTTPS; các yêu cầu được chuyển đến backend FastAPI.

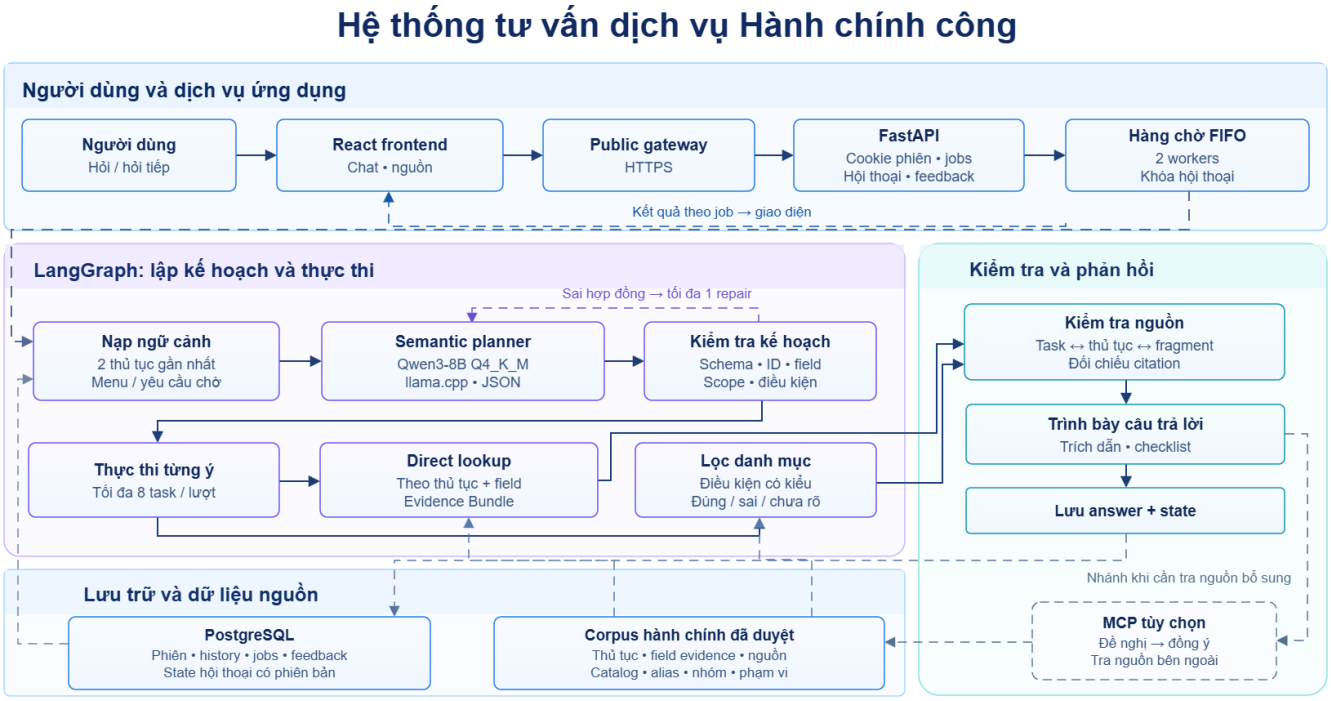


Fig. 1. Kiến trúc tổng thể của Hệ thống tư vấn pháp lý. Mô hình ngôn ngữ tạo kế hoạch có cấu trúc; backend kiểm tra, thực thi từng intent trên dữ liệu nguồn và đối chiếu bằng chứng trước khi trả kết quả. PostgreSQL lưu lịch sử và trạng thái hội thoại. Nhánh MCP là phần mở rộng tùy chọn, không tham gia các thực nghiệm trong bài báo.

Hệ thống sử dụng cookie để duy trì phiên truy cập. Cookie không chứa toàn bộ lịch sử trò chuyện; lịch sử, trạng thái hội thoại và kết quả xử lý được lưu tại PostgreSQL. Cách tổ chức này cho phép người dùng tiếp tục phiên làm việc trên cùng trình duyệt mà không phải đăng nhập lại trong mỗi lần truy cập.

Các câu hỏi được xử lý dưới dạng công việc bất đồng bộ (*job*) thông qua hàng đợi FIFO. Cấu hình triển khai sử dụng hai worker và tối đa tám yêu cầu chờ. Cơ chế điều phối giúp giới hạn số yêu cầu suy luận đồng thời và kiểm soát việc cập nhật trạng thái hội thoại. Giới hạn hàng đợi độc lập với khả năng xử lý tối đa tám intent bên trong một câu hỏi.

C. Tổ chức dữ liệu và quản lý ngữ cảnh

Kho dữ liệu phục vụ gồm 36 thủ tục hành chính. Mỗi thủ tục có mã định danh, tên hiển thị, các tên gọi tương ứng và nhóm lĩnh vực. Thông tin được tổ chức theo các trường như thành phần hồ sơ, lệ phí, thời gian giải quyết, hình thức nộp và nơi tiếp nhận.

Các giá trị thông tin được liên kết với đoạn bằng chứng và định danh nguồn. Quan hệ này cho phép backend truy xuất thông tin theo cặp thủ tục–trường dữ liệu, đồng thời xác định nguồn được sử dụng khi tạo câu trả lời.

Bên cạnh lịch sử tin nhắn, hệ thống duy trì trạng thái ngữ nghĩa gồm các thủ tục đang được quan tâm, đối tượng được chọn và yêu cầu đang chờ làm rõ. Phần ngữ cảnh hoạt động được giới hạn ở hai thủ tục gần nhất để hỗ trợ những câu hỏi tiếp nối như “hai thủ tục đó nộp ở đâu?” hoặc “còn lệ phí thì sao?”. Giới hạn này không làm giảm số thủ tục có thể được xử lý trong một tin nhắn; một câu hỏi vẫn có thể chứa tối đa tám intent.

D. Lập kế hoạch ngữ nghĩa và kiểm tra hợp lệ

Mô hình Qwen3-8B lượng tử hóa theo định dạng Q4_K_M được triển khai bằng llama.cpp và đảm nhiệm vai trò lập kế hoạch ngữ nghĩa. Thay vì trực tiếp sinh toàn bộ nội dung tư vấn, mô hình chuyển câu hỏi thành danh sách tác vụ có cấu trúc JSON.

Tùy loại yêu cầu, mỗi tác vụ xác định thủ tục cần tra cứu, các trường thông tin, phạm vi địa phương hoặc điều kiện lọc. Chẳng hạn, câu hỏi về hồ sơ kết hôn, nơi nộp khai sinh và lệ phí khai tử được biểu diễn thành ba tác vụ với ba liên kết thủ tục–trường riêng biệt.

LangGraph điều phối quá trình tạo và kiểm tra kế hoạch. Backend kiểm tra cấu trúc dữ liệu, định danh thủ tục, trường được phép sử dụng, phạm vi hỗ trợ và tính hợp lệ của các điều kiện. Khi kế hoạch không đáp ứng hợp đồng xử lý, hệ thống cho phép tối đa một lần sửa kế hoạch. Nếu kế hoạch vẫn không hợp lệ, hệ thống chuyển sang phản hồi làm rõ thay vì thực thi một yêu cầu chưa được xác định chắc chắn.

E. Thực thi tra cứu và truy vấn ngược

Đối với câu hỏi về một thủ tục cụ thể, bộ thực thi sử dụng định danh thủ tục và trường thông tin trong kế hoạch để tra

cứu dữ liệu có cấu trúc. Kết quả của từng tác vụ gồm giá trị thông tin, các đoạn bằng chứng và nguồn tham chiếu. Việc xử lý riêng từng intent nhằm hạn chế hiện tượng lấy thông tin của một thủ tục để trả lời cho thủ tục khác.

Hệ thống đồng thời hỗ trợ truy vấn ngược, trong đó người dùng đưa ra điều kiện để tìm danh sách thủ tục, chẳng hạn những thủ tục có thu phí hoặc chỉ tiếp nhận trực tiếp. Bộ thực thi đối chiếu điều kiện với dữ liệu nguồn và phân biệt ba trạng thái: thỏa mãn, không thỏa mãn và chưa đủ thông tin để xác định. Do đó, dữ liệu lệ phí bị thiếu không được tự động xem là miễn phí; thông tin thu phí có điều kiện cũng cần được giữ nguyên khi trình bày.

Với câu hỏi chứa cả yêu cầu được hỗ trợ và yêu cầu ngoài phạm vi, các phần được xử lý riêng để hệ thống vẫn có thể cung cấp thông tin cho những intent đã xác định được.

F. Kiểm tra bằng chứng, phản hồi và lưu trạng thái

Trước khi trả kết quả, hệ thống kiểm tra liên kết giữa tác vụ, thủ tục và các đoạn bằng chứng được trích dẫn. Với truy vấn danh sách, nguồn tham chiếu phải gắn với những thủ tục xuất hiện trong kết quả. Văn bản do mô hình tự sinh không được sử dụng như một nguồn dữ liệu thay thế.

Câu trả lời được kết xuất từ thông tin nguồn và chia theo từng yêu cầu. Những intent có đủ dữ liệu được trình bày cùng nguồn tham chiếu; các intent thiếu thông tin, cần làm rõ hoặc nằm ngoài phạm vi được thể hiện riêng. Sau xử lý, câu trả lời và trạng thái hội thoại được lưu tại PostgreSQL để phục vụ lượt trao đổi tiếp theo.

Nhánh MCP trong Fig. 1 là thành phần mở rộng tùy chọn cho việc tra cứu nguồn bổ sung và không được kích hoạt trong các thực nghiệm. Phạm vi đánh giá tập trung vào quá trình tra cứu dữ liệu có cấu trúc đã được nạp vào hệ thống. Cơ chế kiểm tra bằng chứng nhằm bảo đảm liên kết nguồn, không thay thế việc rà soát tính chính xác và hiệu lực của dữ liệu hành chính.

III. Kết quả thực nghiệm

A. Thiết lập thực nghiệm

Hệ thống được đánh giá trên dữ liệu gồm 36 thủ tục hành chính thuộc phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Các thực nghiệm tập trung vào chất lượng câu trả lời, khả năng xử lý nhiều intent và hội thoại, và hiệu năng phản hồi. Cấu hình triển khai được trình bày trong Table I.

Các yêu cầu được gửi qua API nội bộ nhằm hạn chế ảnh hưởng của đường truyền Internet. Đợt đo được thực hiện sau khi đóng các ứng dụng không cần thiết, nhưng vẫn duy trì IDE, Docker và các dịch vụ hệ điều hành. Vì vậy, đây là môi trường máy đã giảm tải, không phải môi trường cô lập hoàn toàn. Điều kiện này áp dụng cho đợt đo hiệu năng bộ 500 câu hỏi; phép thử theo số intent được thực hiện riêng vào ban ngày.

Các bộ câu hỏi được sử dụng gồm:

- **Bộ 500 câu hỏi:** các câu hỏi cơ bản được xây dựng từ thông tin của 36 thủ tục trong tập dữ liệu.

TABLE I
Cấu hình thực nghiệm

Thành phần	Cấu hình
CPU	Intel Core i5-12400F
RAM	32 GB
GPU	NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, 16 GB VRAM
Mô hình	Qwen3-8B, Q4_K_M
Suy luận	llama.cpp, tắt thinking
Điều phối	LangGraph
Backend và lưu trữ	FastAPI, PostgreSQL
Xử lý đồng thời	2 worker, tối đa 8 yêu cầu chờ
Giới hạn hội thoại	8 intent/lượt; ngữ cảnh 2 thủ tục gần nhất

TABLE II
Kết quả đánh giá chất lượng

Chỉ số	Bộ 500 câu hỏi	DEV 143 lượt
Số lượt đúng đầy đủ	500/500	140/143
Accuracy	100,00%	97,90%
Precision thủ tục–trường	100,00%	99,50%
Recall thủ tục–trường	100,00%	99,00%
F1 thủ tục–trường	100,00%	99,25%
Citation validity	100,00%	100,00%
Evidence coverage	100,00%	99,42%

Bộ 500 câu được lựa chọn sau thử nghiệm sơ bộ; DEV là kiểm thử hồi quy, không phải tập test độc lập.

- **Bộ DEV:** gồm 130 kịch bản với 143 lượt hỏi, đánh giá khả năng xử lý nhiều intent, truy vấn ngược, duy trì ngữ cảnh, nhận diện phạm vi và xử lý thiếu dữ liệu.

Bộ 500 câu hỏi được lựa chọn sau giai đoạn thử nghiệm sơ bộ và chạy lại đầy đủ trước khi tổng hợp kết quả. Bộ DEV được sử dụng để đánh giá hồi quy các chức năng của hệ thống. Câu hỏi và đáp án tham chiếu được xây dựng từ dữ liệu nguồn, có sử dụng mẫu sinh câu; không sử dụng đầu ra của mô hình làm đáp án chuẩn.

Một lượt được tính là đúng đầy đủ khi xác định đúng thủ tục, trường thông tin và trạng thái xử lý, đồng thời cung cấp nội dung cùng bằng chứng phù hợp. Phép đối chiếu được thực hiện trên cấu trúc kết quả và bằng chứng, thay vì chỉ so sánh nguyên chuỗi văn bản giao diện. Precision, Recall và F1 được đánh giá trên các cặp thủ tục–trường, lần lượt phản ánh mức chính xác, mức đầy đủ và sự cân bằng giữa hai khía cạnh này. Các yêu cầu thất bại vẫn được giữ trong mẫu số. Tính hợp lệ của trích dẫn được đánh giá riêng với độ bao phủ bằng chứng.

B. Chất lượng câu trả lời và bằng chứng

Table II trình bày kết quả đánh giá trên bộ 500 câu hỏi và bộ DEV. Hệ thống đạt 500/500 câu đúng đầy đủ trên bộ câu hỏi cơ bản và 140/143 lượt đúng trên bộ DEV. Kết quả cho thấy hệ thống đáp ứng được phần lớn yêu cầu trong các kịch bản đã xác định, bao gồm việc liên kết thông tin với bằng chứng nguồn. Các chỉ số phản ánh phạm vi những bộ kiểm thử được sử dụng, chưa đại diện cho độ chính xác đối với mọi cách diễn đạt của người dùng.

TABLE III
KẾT QUẢ THEO NHÓM CHỨC NĂNG TRÊN BỘ DEV

Nhóm kiểm thử	Đạt/tổng số	Tỷ lệ
Nhiều intent trong một câu hỏi	41/41 lượt	100,00%
Truy vấn ngược theo điều kiện	36/36 lượt	100,00%
Hội thoại đúng toàn bộ kịch bản	6/6 kịch bản	100,00%
Tham chiếu ở lượt hỏi tiếp	13/13 lượt	100,00%
Ngoài phạm vi/cần làm rõ	10/11 lượt	90,91%
Nhóm nguồn thiếu/xung đột	19/19 lượt	100,00%

Các nhóm có thể giao nhau; không cộng các mẫu số.

Trên bộ DEV, tính hợp lệ của trích dẫn đạt 100%, trong khi độ bao phủ bằng chứng đạt 99,42%. Điều này cho thấy các trích dẫn được trả về có liên kết hợp lệ, nhưng vẫn tồn tại trường hợp chưa cung cấp đủ bằng chứng cho thông tin được hỏi. Việc trả lời một phần đúng nguồn không tự động được tính là đáp ứng đầy đủ toàn bộ yêu cầu.

C. Xử lý nhiều intent và hội thoại

Để đánh giá các chức năng trọng tâm, kết quả DEV được phân nhóm theo loại yêu cầu như trình bày trong Table III. Các nhóm có thể giao nhau nên không cộng các mẫu số để tạo thành tổng số lượt kiểm thử mới.

Kết quả cho thấy hệ thống xử lý được các kịch bản nhiều intent, trong đó mỗi thủ tục được gắn với một trường thông tin riêng. Các kịch bản hội thoại kiểm tra việc giữ, chuyển và tham chiếu những thủ tục đã đề cập. Trạng thái ngữ cảnh được cập nhật từ kết quả thực tế của từng lượt, không thay bằng câu trả lời chuẩn trước khi gửi lượt tiếp theo.

Tuy nhiên, kết quả chưa đạt tuyệt đối ở nhóm yêu cầu cần làm rõ. Một trường hợp người dùng chỉ hỏi "Tôi muốn biết lệ phí" nhưng hệ thống tự chọn một thủ tục để trả lời. Trường hợp này cho thấy câu trả lời có nguồn vẫn có thể không phù hợp nếu đối tượng tra cứu chưa được xác định đúng. Hai ca chưa đạt còn lại liên quan đến yêu cầu bỏ qua nguồn; hệ thống từ chối hoặc hỏi lại, thay vì trả phần thông tin theo nguồn như kỳ vọng. Không xem các ca này là bằng chứng mô hình đã bịa một mức phí.

D. Rà soát hallucination theo dữ liệu nguồn

Một đánh giá bổ sung bằng AI đối chiếu toàn bộ nội dung của 214 câu trả lời đã thu với dữ liệu nguồn được phép sử dụng, bao gồm các điều kiện và ngoại lệ. Trong đó, 145 câu trả lời có phát biểu thực tế và 69 câu chỉ hỏi lại hoặc từ chối, không cung cấp phát biểu thực tế. Lần rà này chưa phát hiện phát biểu không có căn cứ hoặc trái nguồn trong 145 câu có phát biểu thực tế; các câu hỏi lại/từ chối được đếm riêng, không đưa vào mẫu số. Như vậy, chưa phát hiện hallucination trong bộ kiểm tra đã rà. Đây là đánh giá bằng chính trợ lý AI đã tham gia phát triển hệ thống trên bộ phát triển/hồi quy, chưa có xác nhận độc lập của con người và không chứng minh hệ thống không bao giờ hallucinate. Kết quả này cũng không thay thế kiểm tra tính cập nhật hoặc hiệu lực pháp lý của dữ liệu nguồn.

TABLE IV
HIỆU NĂNG TRÊN BỘ 500 CÂU HỎI

Chỉ số	Kết quả
Thời gian phản hồi trung bình	2,59 giây
P50	2,44 giây
P95	4,03 giây
P99	4,45 giây
Thời gian lớn nhất quan sát	6,25 giây
Throughput toàn lượt đo	0,382 yêu cầu/giây
Tỷ lệ hoàn tất	500/500 — 100%

TABLE V
ĐỘ TRỄ THEO SỐ INTENT TRONG MỘT CÂU HỎI

Số intent	Mẫu	Đạt	P50 (s)	P95 (s)	Max (s)
1	9	9/9	2,14	2,31	2,34
3	9	9/9	5,20	5,27	5,30
5	9	9/9	8,16	8,28	8,28
7	9	9/9	11,00	11,19	11,22
8	9	9/9	12,59	12,71	12,72

Mỗi nhóm: 3 câu DEV, mỗi câu lặp 3 lần. Pilot ban ngày; P95 chỉ mang tính mô tả với 9 mẫu mỗi nhóm.

E. Thời gian phản hồi

Thời gian phản hồi đầu cuối được đo từ lúc gửi job đến khi nhận kết quả hoàn tất qua API, bao gồm thời gian chờ, suy luận và xử lý backend. Phép đo không bao gồm thời gian hiển thị trên giao diện trình duyệt. Các chỉ số thời gian phản hồi và throughput mô tả tốc độ xử lý ở mức hệ thống. Table IV trình bày kết quả trên bộ 500 câu hỏi.

Trong lượt đo này, 95% yêu cầu hoàn tất trong khoảng 4,03 giây và toàn bộ 500 yêu cầu đều hoàn tất. Log ghi nhận mỗi yêu cầu sử dụng một lần gọi mô hình, không phát sinh lần gọi sửa kế hoạch. Throughput được tính theo số yêu cầu hoàn tất trên tổng thời gian chạy, có cả thao tác tạo và dọn hội thoại thử. Các số liệu mô tả hiệu năng trên bộ câu hỏi và điều kiện đã xác định, không phải giới hạn thời gian cho mọi yêu cầu.

F. Ảnh hưởng của số intent trong một câu hỏi

Phép thử bổ sung sử dụng 15 câu lấy nguyên từ bộ DEV, gồm ba câu ở mỗi mức 1, 3, 5, 7 và 8 intent. Mỗi câu được lặp ba lần, tạo thành 45 lượt đo. Thứ tự gửi được đảo theo seed cố định và các yêu cầu được xử lý tuần tự. Kết quả được trình bày trong Table V.

Trong các mẫu đã đo, độ trễ tăng cùng số intent cần xử lý. Toàn bộ 45 lượt đều đạt kiểm tra và không ghi nhận lần gọi sửa kế hoạch. Tuy nhiên, đây là pilot ban ngày với chín mẫu mỗi nhóm; các phân vị chỉ mang tính mô tả và chưa đại diện cho mọi câu hỏi có cùng số intent. Kết quả của một lượt minh họa riêng cũng không được dùng làm giá trị lớn nhất cho toàn bộ bộ kiểm thử.

G. Khả năng xử lý tải đồng thời

Để khảo sát hoạt động khi nhiều yêu cầu được gửi đồng thời, hệ thống được thử ở các mức 1, 2, 4 và 8 client. Mỗi mức sử dụng cùng workload 100 câu (80 câu single-intent và

TABLE VI
Kết quả thử tải đồng thời

Client đồng thời	Throughput (yêu cầu/s)	P95 (s)	Hoàn tất
1	0,273–0,275	7,40–7,50	300/300
2	0,366–0,371	8,21–8,31	300/300
4	0,392–0,401	11,88–12,10	300/300
8	0,418–0,420	20,60–21,34	300/300

Khoảng giá trị giữa 3 lượt lặp; không phải phân vị gộp. Workload thử tải riêng gồm 100 câu/lượt.

20 câu multi-intent), lặp ba lần, tổng cộng 1.200 yêu cầu. Đây là workload thử tải riêng, không phải lượt chạy lại bộ 500 câu hỏi. Các yêu cầu được gửi theo đợt có đồng bộ điểm bắt đầu, chưa phải tải liên tục ở trạng thái bão hòa. Kết quả được trình bày trong Table VI.

Throughput tăng khi số yêu cầu đồng thời tăng, nhưng thời gian chờ và P95 cũng tăng đáng kể. Tại mức tám yêu cầu đồng thời, P95 nằm trong khoảng 20,60–21,34 giây. Các khoảng trong bảng thể hiện kết quả giữa ba lượt lặp, không phải phân vị gộp của toàn bộ yêu cầu. Tất cả yêu cầu đều hoàn tất trong đợt thử, nhưng tỷ lệ hoàn tất không đồng nghĩa với tỷ lệ trả lời đúng.

IV. Giới hạn và kết luận

A. Giới hạn của nghiên cứu

Hệ thống hiện được triển khai trên dữ liệu gồm 36 thủ tục hành chính thuộc phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, thông tin được cung cấp chỉ có giá trị trong phạm vi nguồn dữ liệu đã xây dựng, không tự động áp dụng cho địa phương khác. Tính chính xác và mức độ cập nhật của câu trả lời cũng phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu nguồn; việc kiểm tra liên kết bằng chứng không thay thế quá trình rà soát hiệu lực của thông tin hành chính.

Về đánh giá, các kết quả được ghi nhận trên những bộ câu hỏi có phạm vi xác định, trong đó bộ 500 câu được lựa chọn sau giai đoạn thử nghiệm sơ bộ và bộ DEV được sử dụng để kiểm thử hồi quy. Vì vậy, các chỉ số chưa đại diện cho độ chính xác đối với mọi cách diễn đạt của người dùng. Hệ thống vẫn có thể xác định chưa đúng thủ tục hoặc yêu cầu làm rõ dù dữ liệu có thông tin phù hợp, đặc biệt khi câu hỏi có cách diễn đạt khác với những mẫu đã kiểm thử.

Các phép đo hiệu năng được thực hiện trên một cấu hình phần cứng và trong môi trường máy phát triển đã giảm tải. Phép thử độ trễ theo số intent có số mẫu nhỏ, còn thử tải đồng thời chưa phản ánh đầy đủ hoạt động dài hạn trong môi trường thực tế. Những yếu tố này giới hạn khả năng khái quát hóa kết quả hiệu năng sang các cấu hình và điều kiện triển khai khác. TTFT không được báo cáo vì luồng lập kế hoạch được đo ở chế độ không streaming.

B. Kết luận

Bài báo trình bày Hệ thống tư vấn pháp lý, hỗ trợ tra cứu thủ tục hành chính bằng cách kết hợp mô hình ngôn ngữ lớn với cơ chế thực thi trên dữ liệu có cấu trúc và kiểm tra bằng chứng nguồn. Việc phân tách lập kế hoạch ngữ nghĩa khỏi quá trình cung cấp thông tin cho phép hệ thống xử lý nhiều yêu cầu trong một câu hỏi, duy trì ngữ cảnh hội thoại và trả lời các truy vấn tìm thủ tục theo điều kiện.

Trong phạm vi thực nghiệm, hệ thống đạt 500/500 câu đúng đầy đủ trên bộ 500 câu hỏi, với thời gian phản hồi trung bình 2,59 giây và P95 đạt 4,03 giây. Trên bộ DEV, hệ thống đạt 140/143 lượt đúng, tương đương 97,90%, đồng thời xử lý được các kịch bản nhiều intent, truy vấn ngược và hội thoại nhiều lượt đã kiểm thử. Các kết quả cho thấy tính khả thi của kiến trúc đề xuất trong hỗ trợ tra cứu thủ tục hành chính tại phạm vi địa phương.

Trên bộ 500 câu hỏi, tốc độ sinh đầu ra trung bình của mô hình đạt 60,40 token/giây. Chỉ số này được tính từ tổng số token đầu ra và thời gian sinh token trong log mô hình, phản ánh tốc độ sinh kế hoạch xử lý, không phải tốc độ hiển thị câu trả lời hay thời gian phản hồi toàn hệ thống.

Hướng phát triển tiếp theo tập trung vào nâng cao khả năng hiểu các cách diễn đạt đa dạng, cải thiện cơ chế hỏi lại, cập nhật dữ liệu nguồn và tối ưu độ trễ khi xử lý nhiều yêu cầu. Việc bổ sung tập kiểm thử độc lập và đánh giá trong điều kiện sử dụng thực tế sẽ giúp xác định rõ hơn mức độ tin cậy và khả năng triển khai của hệ thống.